DS 1 h

Trigonométrie

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

DS 1 h

Trigonométrie

… / 20

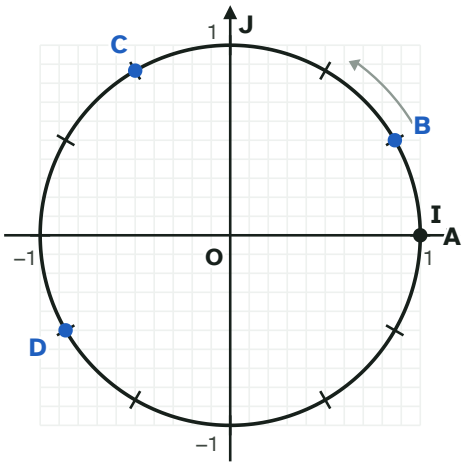
DEVOIR SURVEILLÉ

1 La bride à 12 trous

6 pts



Une bride porte 12 trous régulièrement répartis sur un cercle de perçage de rayon 1 dm, centré en O. Le trou A est en I(1 ; 0) ; chaque trou est l'image d'un réel sur le cercle trigonométrique.



a) Quel est l'angle, en degrés puis en radians, entre deux trous voisins ?

1 pt ANA

30°, soit $\frac{\pi}{6}$ rad

b) Place les points B, C et D, images de $\frac{\pi}{6}$, $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{7\pi}{6}$.

1,5 pts RÉA

c) Donne les coordonnées exactes de B.

1 pt APP

B$\left(\frac{\sqrt{3}}{2} ; \frac{1}{2}\right)$

d) Écris $\frac{7\pi}{6}$ sous la forme $\pi + x$, puis déduis-en les coordonnées exactes de D.

1,5 pts ANA RÉA

$\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$; D$\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} ; -\frac{1}{2}\right)$

e) Donne les coordonnées de C, arrondies au centième.

1 pt RÉA

C$\left(-\frac{1}{2} ; \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \approx$ (−0,5 ; 0,87)

DS 1 h

Trigonométrie

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le galet de la rouleuse

8 pts

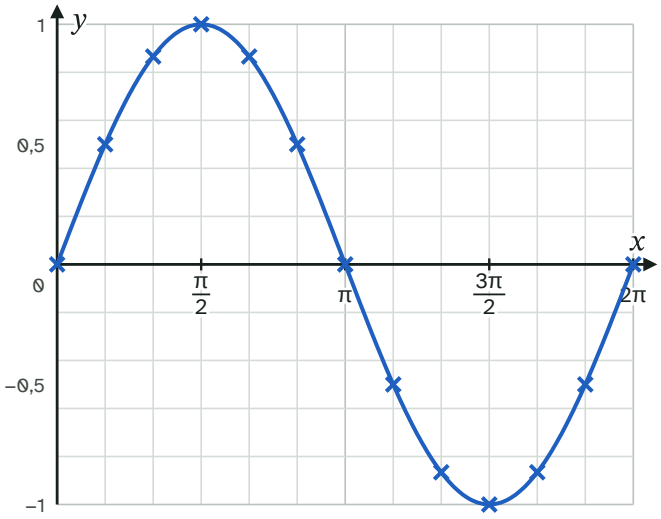


La hauteur d'un repère tracé sur le galet d'une rouleuse (rayon 1 dm) par rapport à son axe est $h = \sin x$ (en dm), où x est l'angle de rotation du galet en radians.

a) Complète le tableau de valeurs (valeurs exactes). 2 pts RÉA

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π
h	**0**	**0,5**	**1**	**0,5**	**0**	**−0,5**	**−1**	**0**

b) Trace la courbe de h sur $[0\,;\,2\pi]$ dans le repère. 2 pts RÉA



c) Pour quelles valeurs de x de $[0\,;\,2\pi]$ a-t-on $h = 0{,}5$? 1 pt ANA

$\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$

d) Que vaut h pour $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi$? Justifie. 1 pt ANA VAL

0,5, car la fonction sinus est périodique de période 2π.

e) Explique comment obtenir la courbe de la fonction cosinus à partir de cette courbe. 2 pts COM

Par une translation de $\frac{\pi}{2}$ vers la gauche, car $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

DS 1 h

Trigonométrie

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Calculs trigonométriques

6 pts

Réponds en donnant des valeurs exactes.

a) Convertis 225° en radians, puis $\frac{5\pi}{3}$ rad en degrés. 1,5 pts RÉA

$\frac{5\pi}{4}$; 300°

b) Calcule $\cos\frac{5\pi}{6}$ et $\sin(-\frac{\pi}{3})$. 1,5 pts RÉA

$-\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

c) On sait que $\cos x = 0{,}8$ et $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Calcule $\sin x$. 2 pts RÉA

$\sin^2 x = 1 - 0{,}64 = 0{,}36$, donc $\sin x = 0{,}6$

d) Peut-on avoir $\sin x = -1{,}5$? Justifie. 1 pt VAL

Non, car $-1 \leq \sin x \leq 1$.